

TravelTide

Reward Program

Root für die Installation des Github ist:
D:\MSIT_Schulungsunterlagen\Projekte\TravelTide

Mitgliederprogramm

Um Kunden für das MitgliederProgramm zu gewinnen, sollten die Vorteile Aufmerksamkeit erregen und zu Registrierungen führen.

Elena hat folgende Vorteile vorgeschlagen:

1. Kostenloses Hotelessen
2. Kostenloses Aufgabegepäck
3. Keine Stornierungsgebühren
4. Exklusive Rabatte
5. Eine kostenlose Hotelübernachtung bei einer Flugbuchung
6. … vielleicht gibt es noch weitere Ideen?

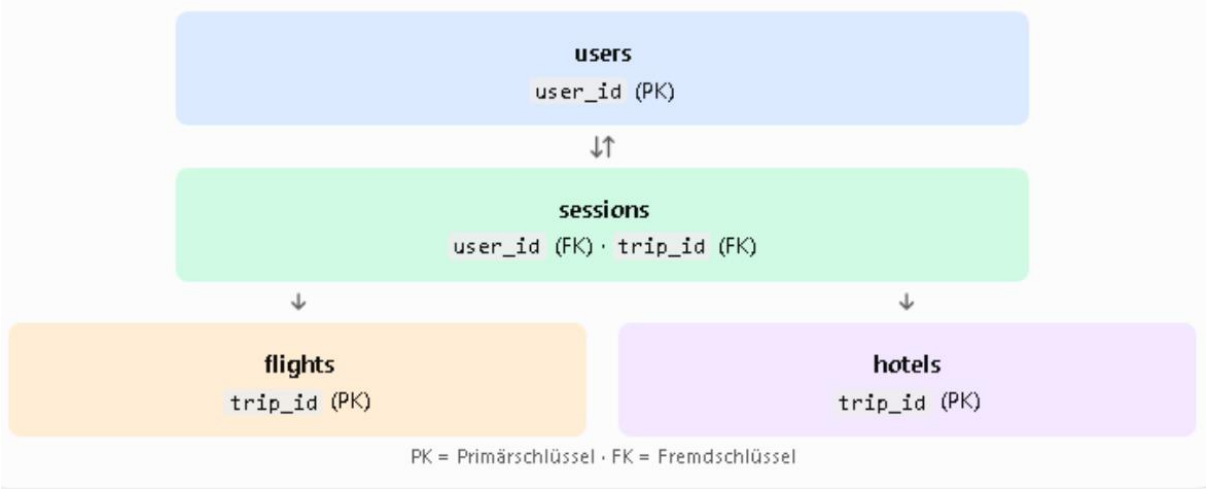
Auch wenn diese Vorteile kostenlos angeboten werden, haben sie einen finanziellen Wert, der gedeckt werden muss!

- Elena hat vorgeschlagen, die Sessions ab dem 04.01.2023 bis zum heutigen Zeitpunkt zu berücksichtigen.
- Außerdem hat Elena vorgeschlagen, nur Sessions mit mehr als 7 Klicks einzubeziehen.

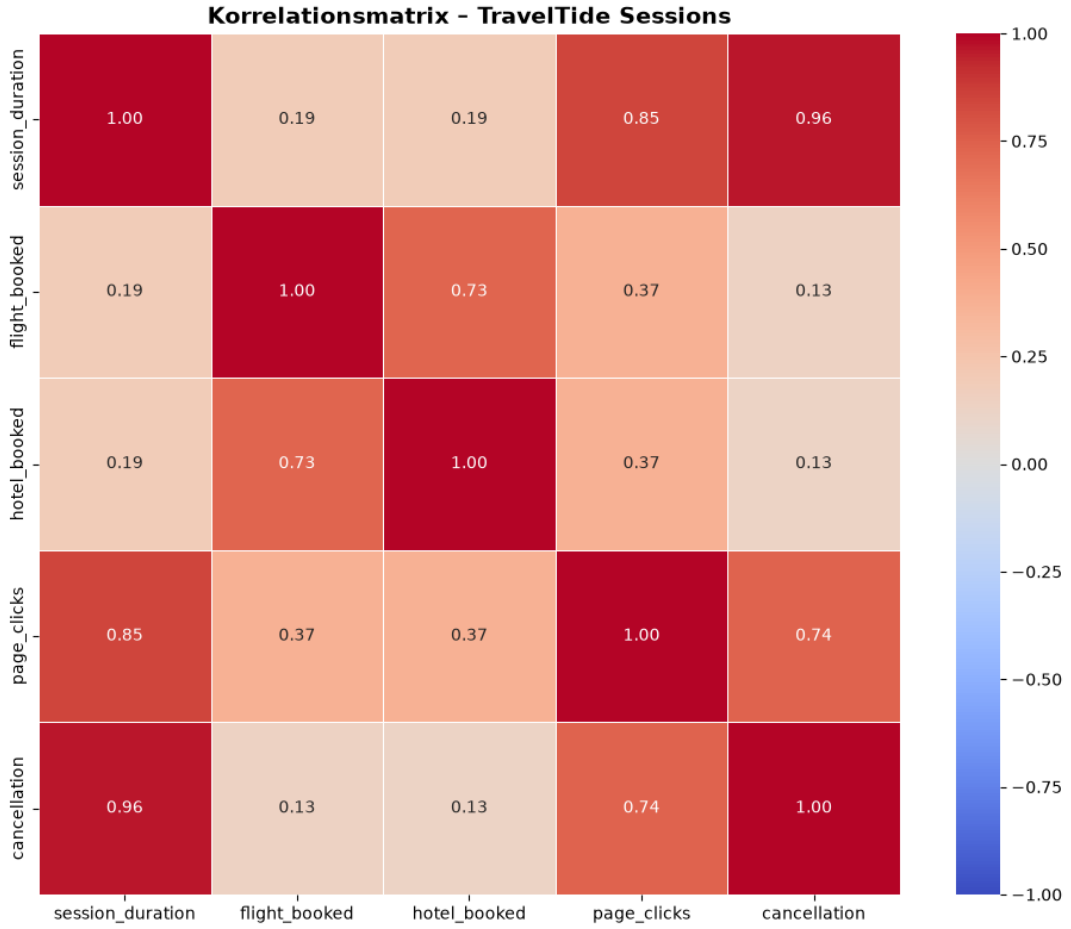
Understanding the Data Structure Database, Tables and Joints

- TravelTide Database: postgres://Test:bQNxVzJL4g6u@ep-noisy-flower-846766.us-east-2.aws.neon.tech/TravelTide?sslmode=require

Table	Columns	Rows
flight	13	1.901.038
hotels	7	1.918.617
sessions	13	5.408.063
user	11	1.020,926

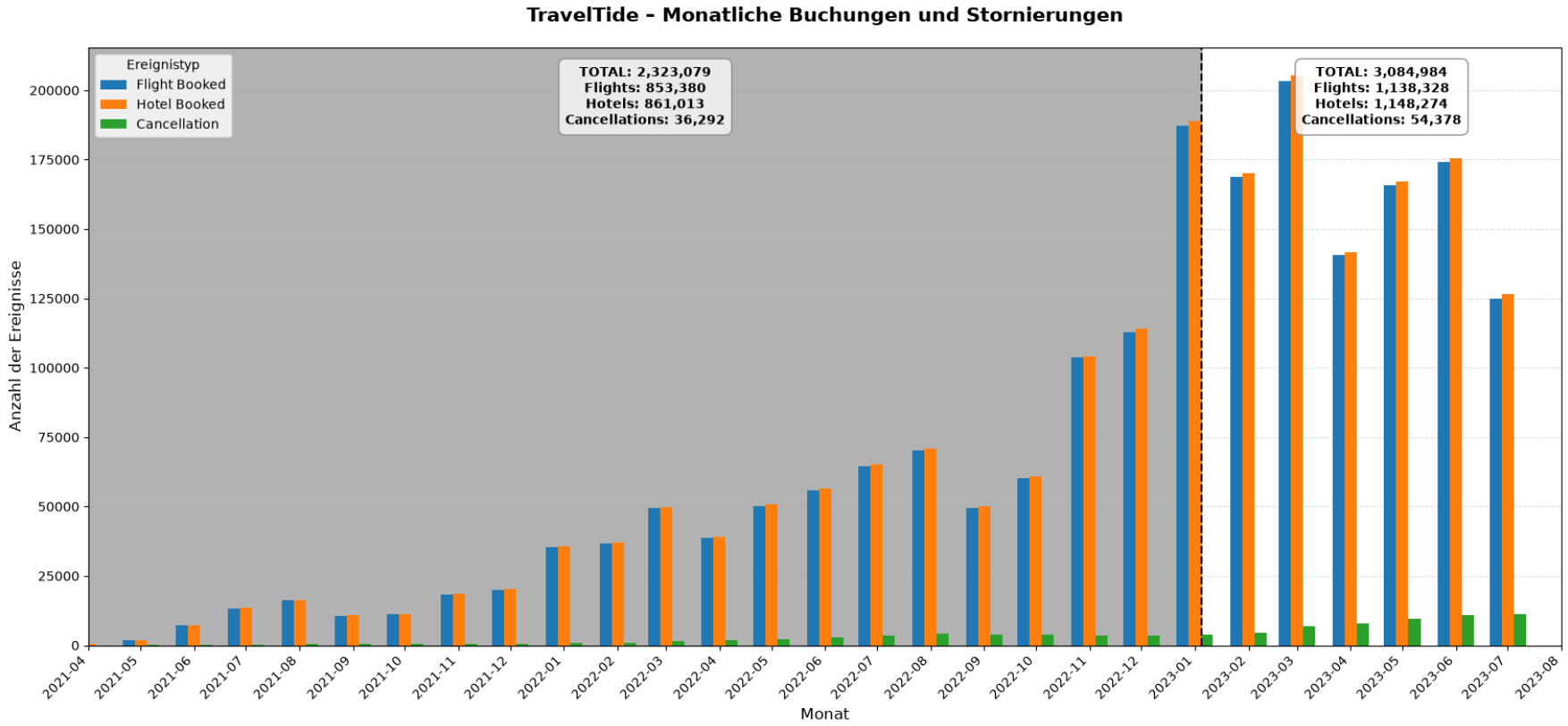


Sessions: Korrelationsmatrix



Sessions: Buchungen und Stornierungen

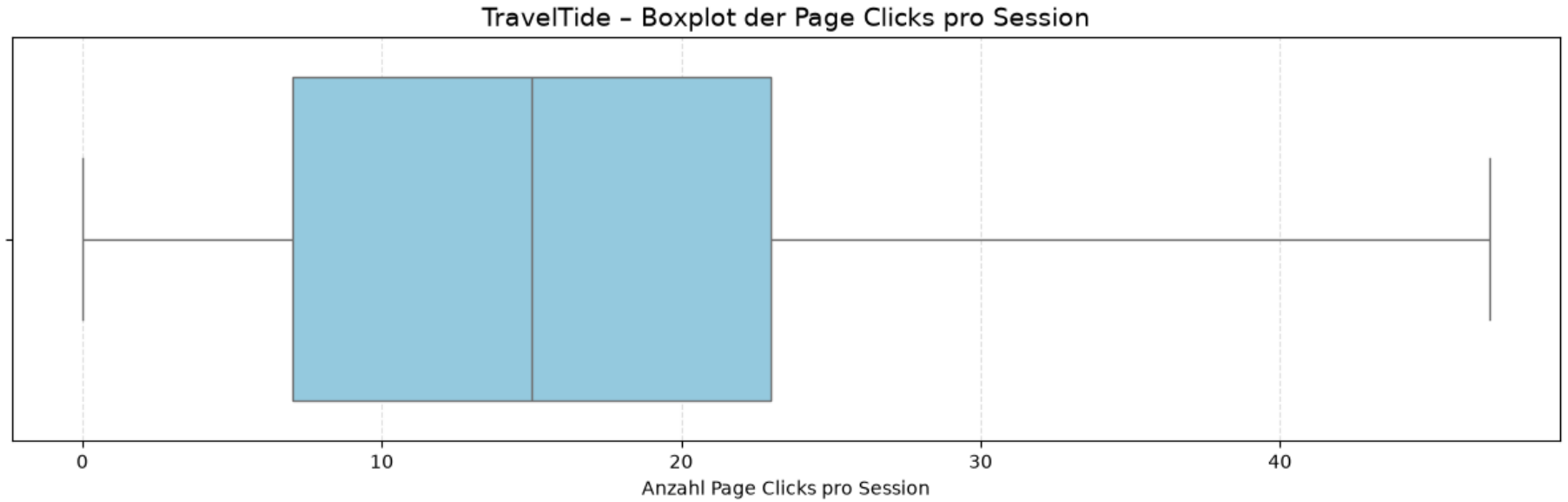
- Elena‘s Vorschlag, nur Daten ab 2023-01-05 zu verwenden.



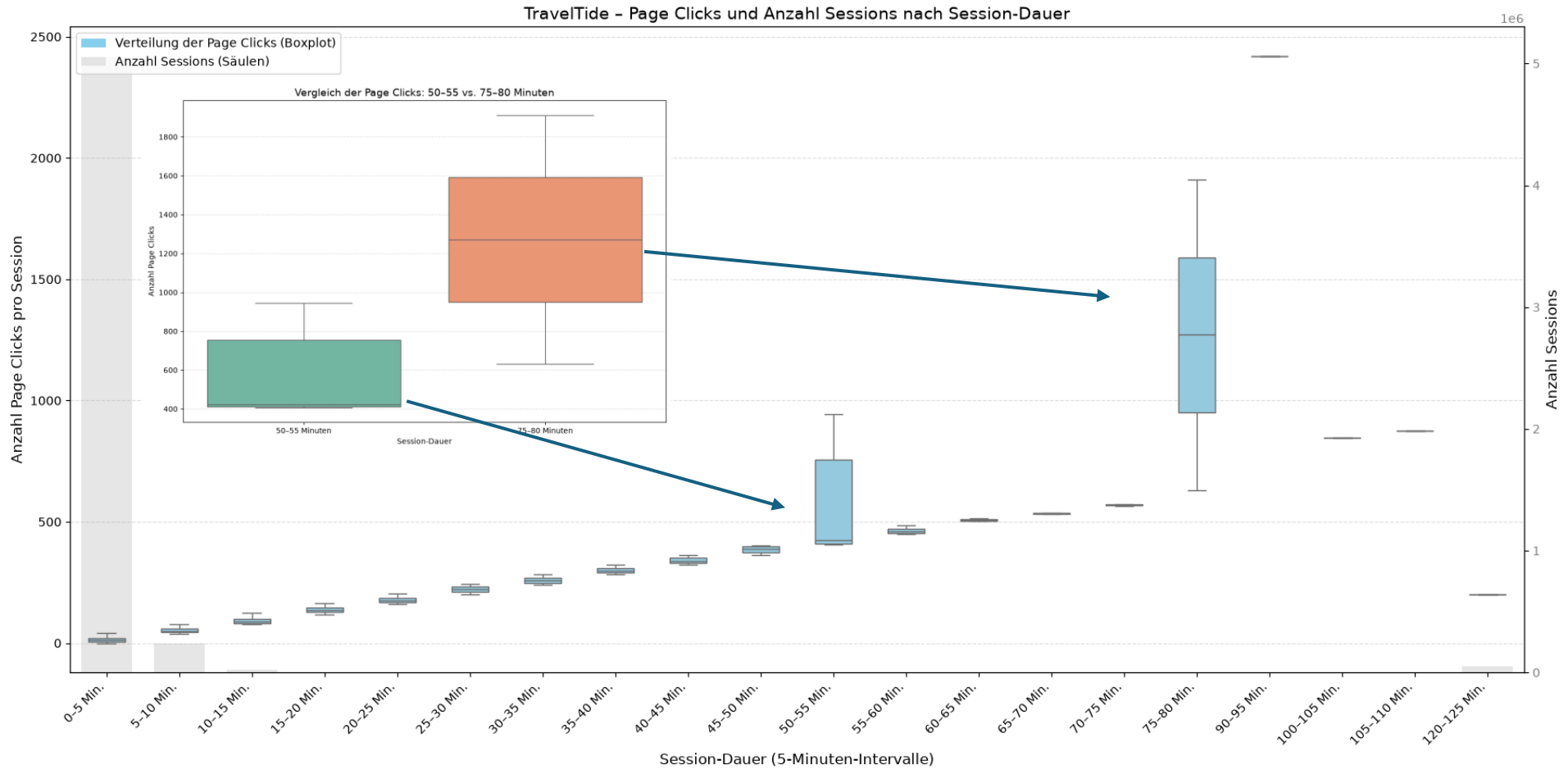
Sessions: Percentilen Clicks per Sessions

- Elena‘s Vorschlag ab page_clicks > 7?

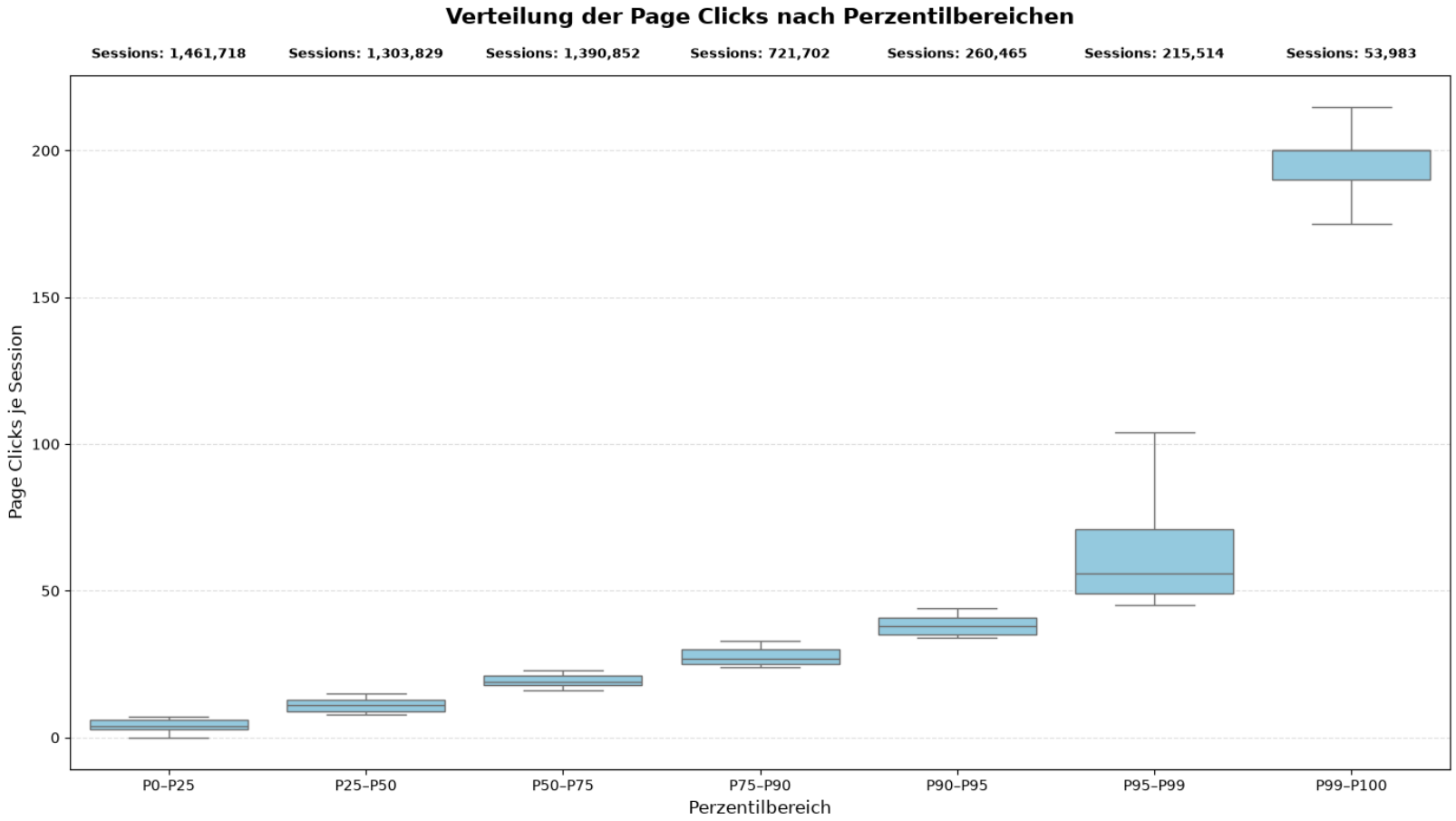
Clicks	Basis	Flight	Return	Hotel	cancel
users	5				
sessions					1
flights		4	2		
hotels				4	



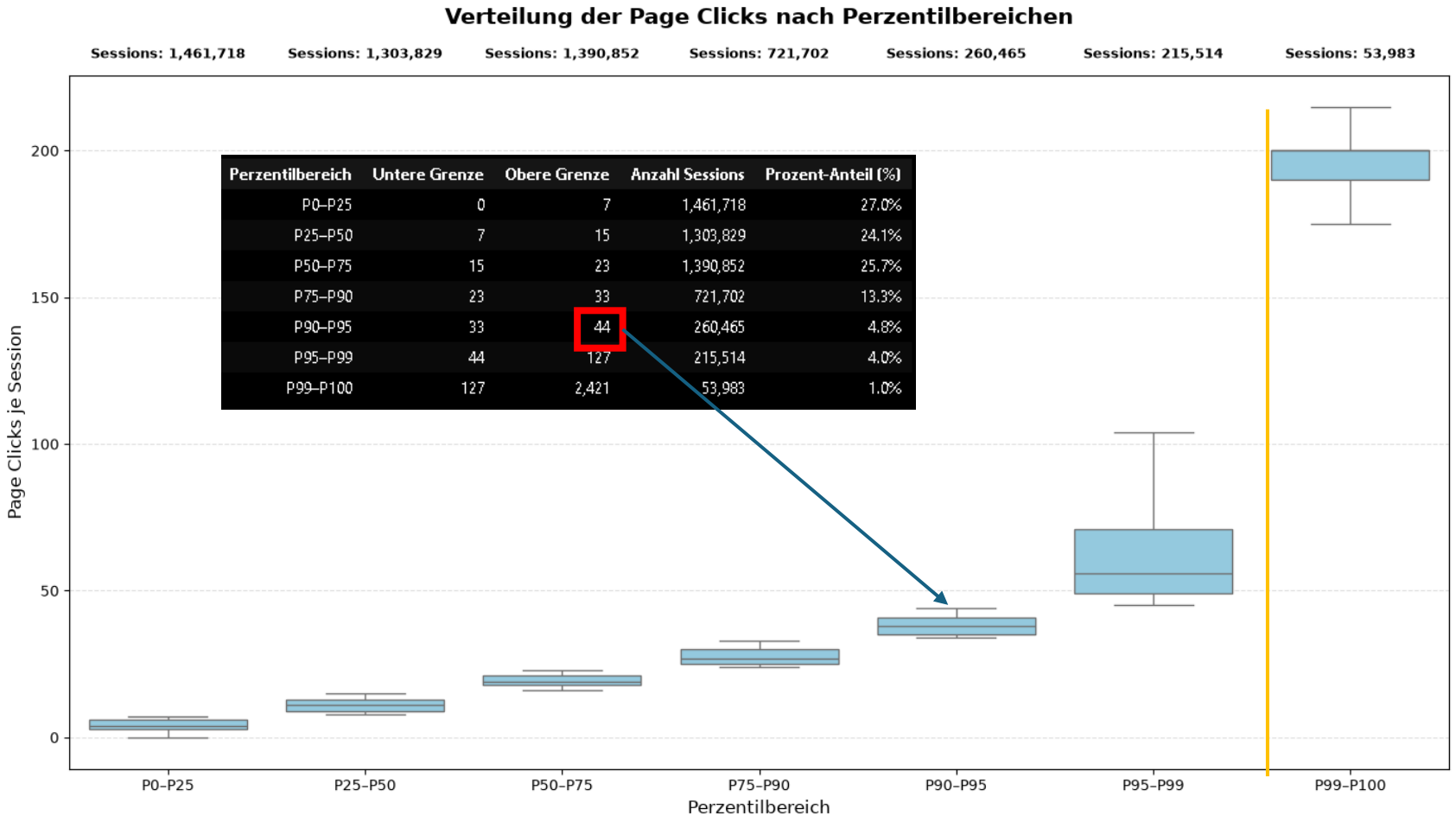
Sessions: Boxplots Clicks per Session-Dauer



Sessions: Box-Plot Clicks mit Sessions-Dauer und Session-Anzahl

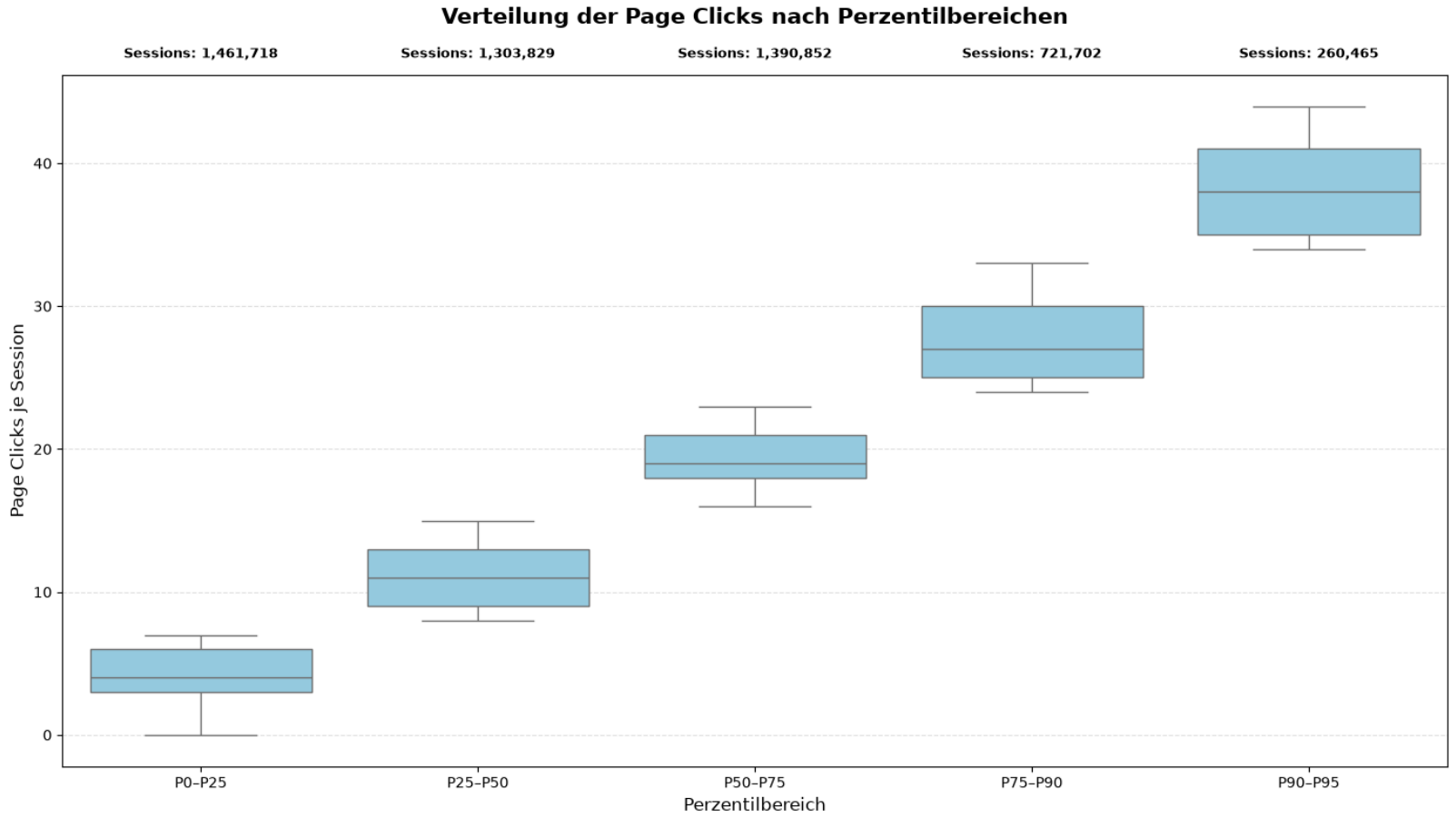


Sessions Boxplot nach Häufigkeiten



Perzentilbereich	Untere Grenze	Obere Grenze	Anzahl Sessions	Prozent-Anteil (%)
P0–P25	0	7	1,461,718	27.0%
P25–P50	7	15	1,303,829	24.1%
P50–P75	15	23	1,390,852	25.7%
P75–P90	23	33	721,702	13.3%
P90–P95	33	44	260,465	4.8%
P95–P99	44	127	215,514	4.0%
P99–P100	127	2,421	53,983	1.0%

Sessions: Boxplots bis Clicks-Anzahl 44 über Sessions-Dauer mit Session-Anzahl

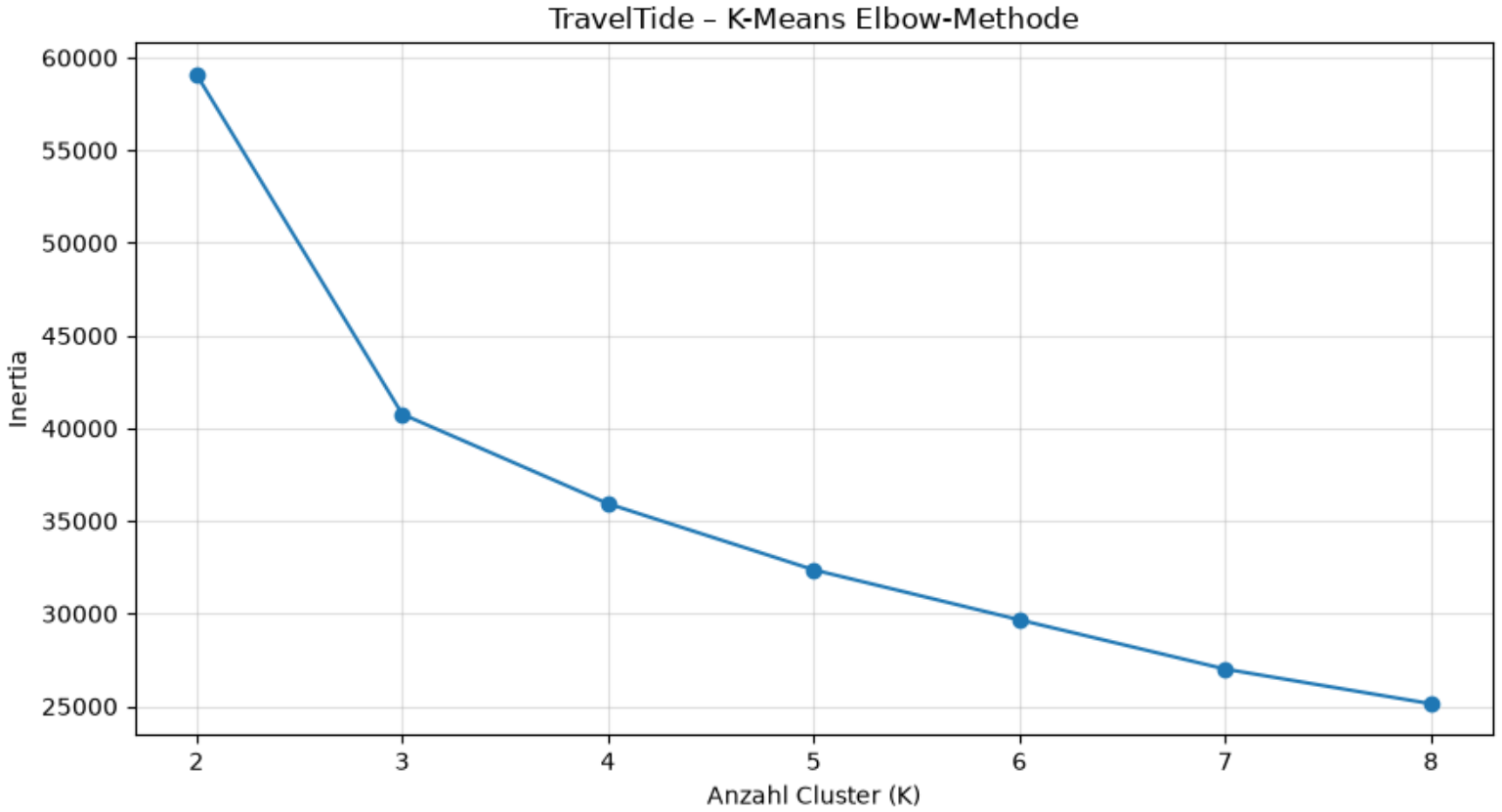


Clustern mit 10.000 zufälligen Sessions

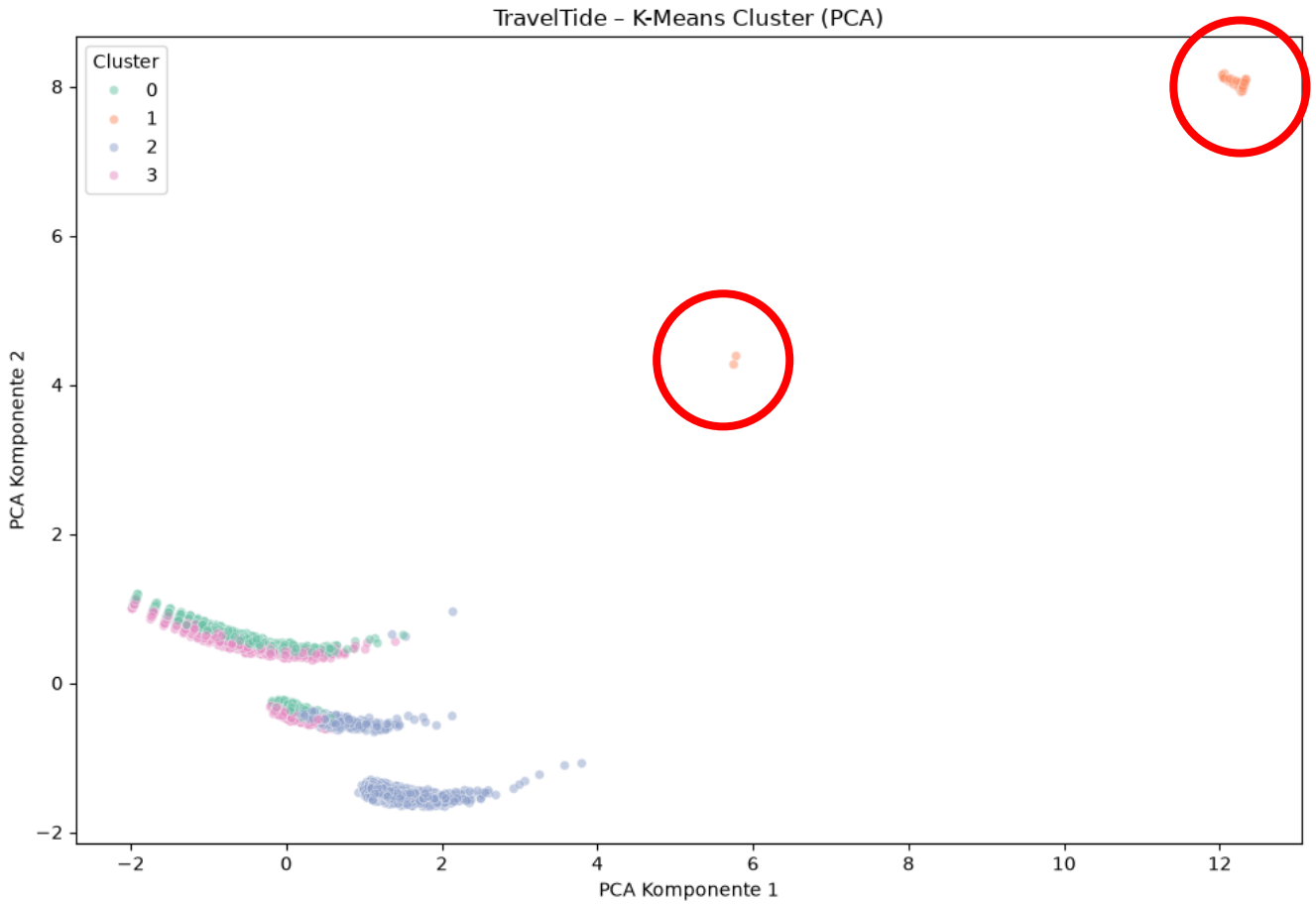
- K-Means Clustering mit Elbow-Methode
- K-Means Cluster (PCA = Principal Component Analysis)
- Hierachical Clustering Dendrogramm
- Hierachical Cluster (PCA = Principal Component Analysis)
- DBSCAN Cluster (PCA = Principal Component Analysis)
- Gaussian Mixture Model (PCA = Principal Component Analysis)

Principal Component Analysis nutzt Translation, Rotation und Projektion zur Reduktion von Dimensionen mit möglichst geringen Verlust an Redunanz und Korrelation.

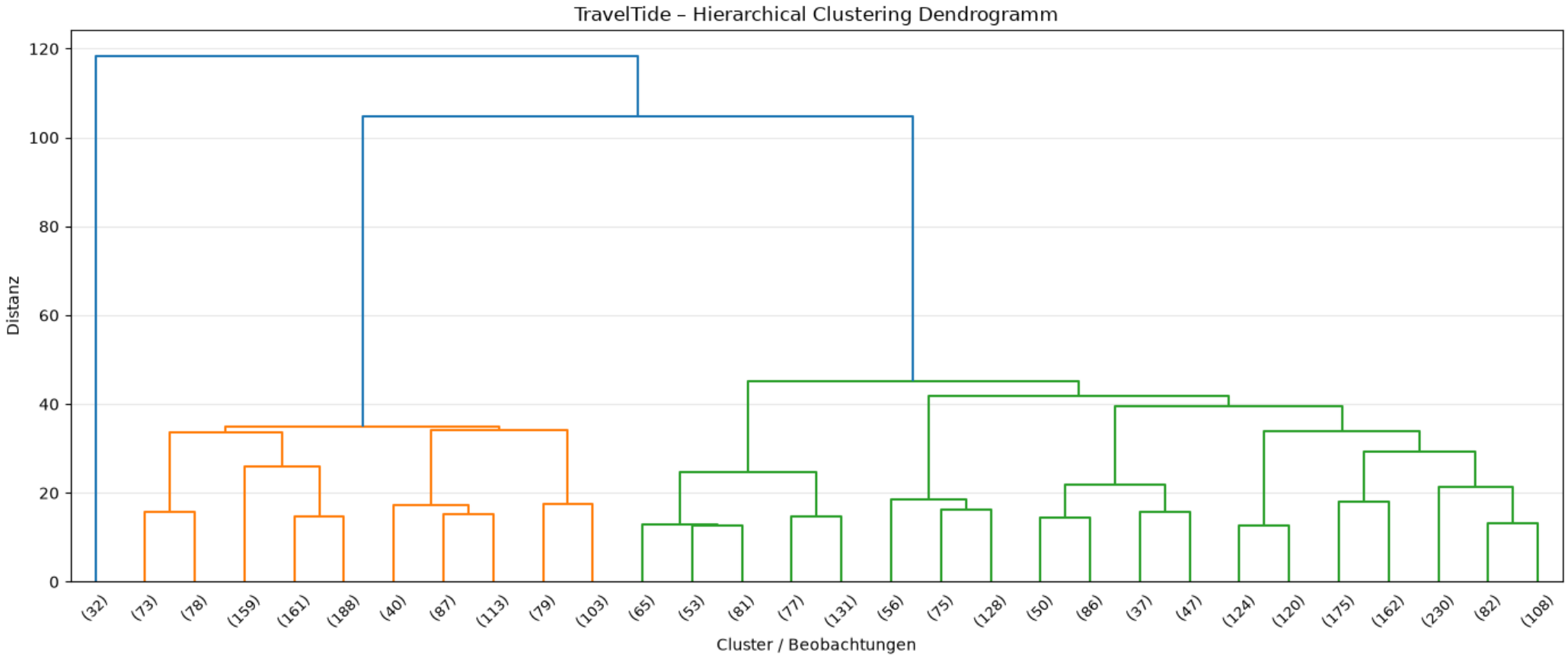
Clustern K-Means + Elbow Methode



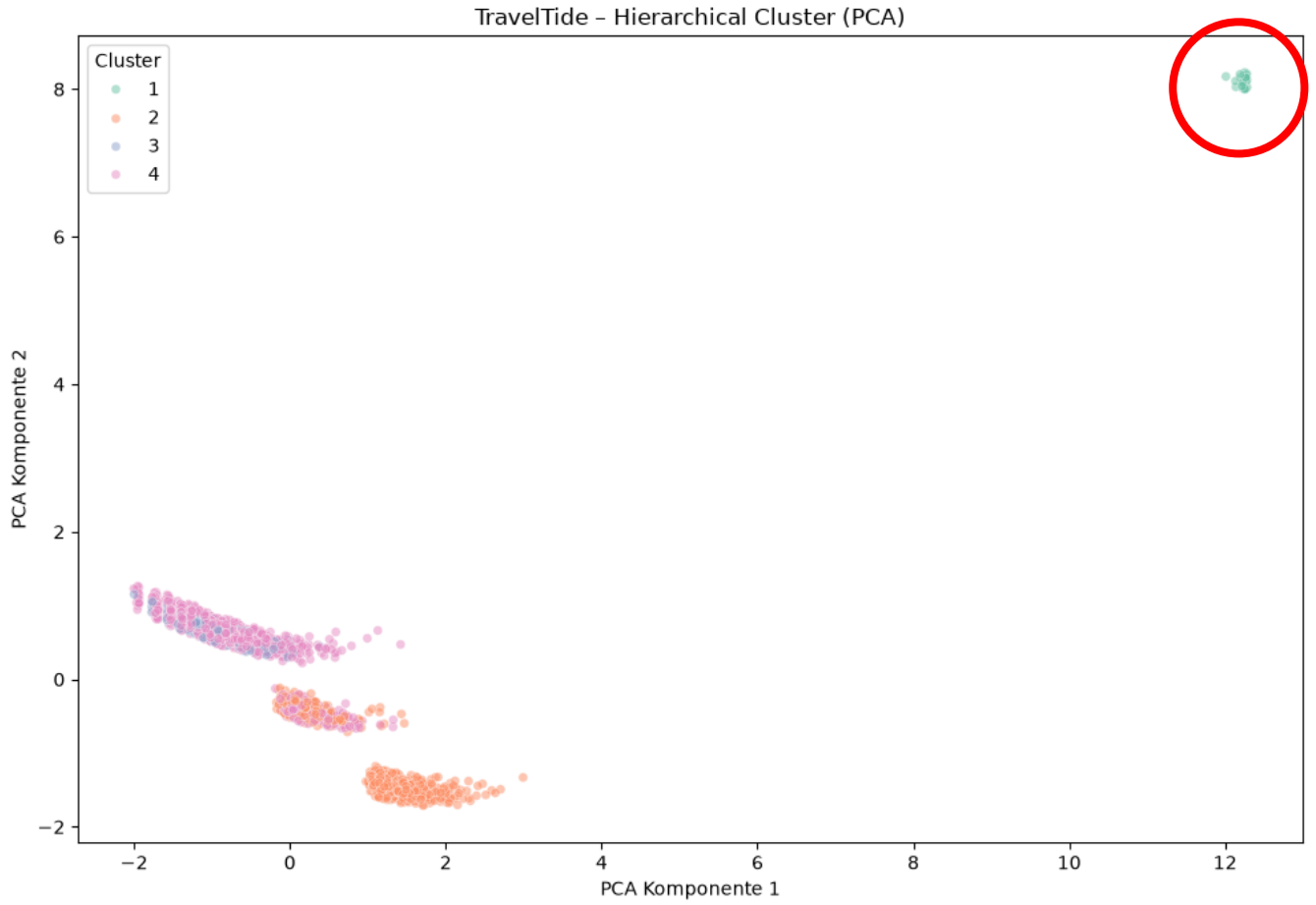
K-Means Cluster (PCA)



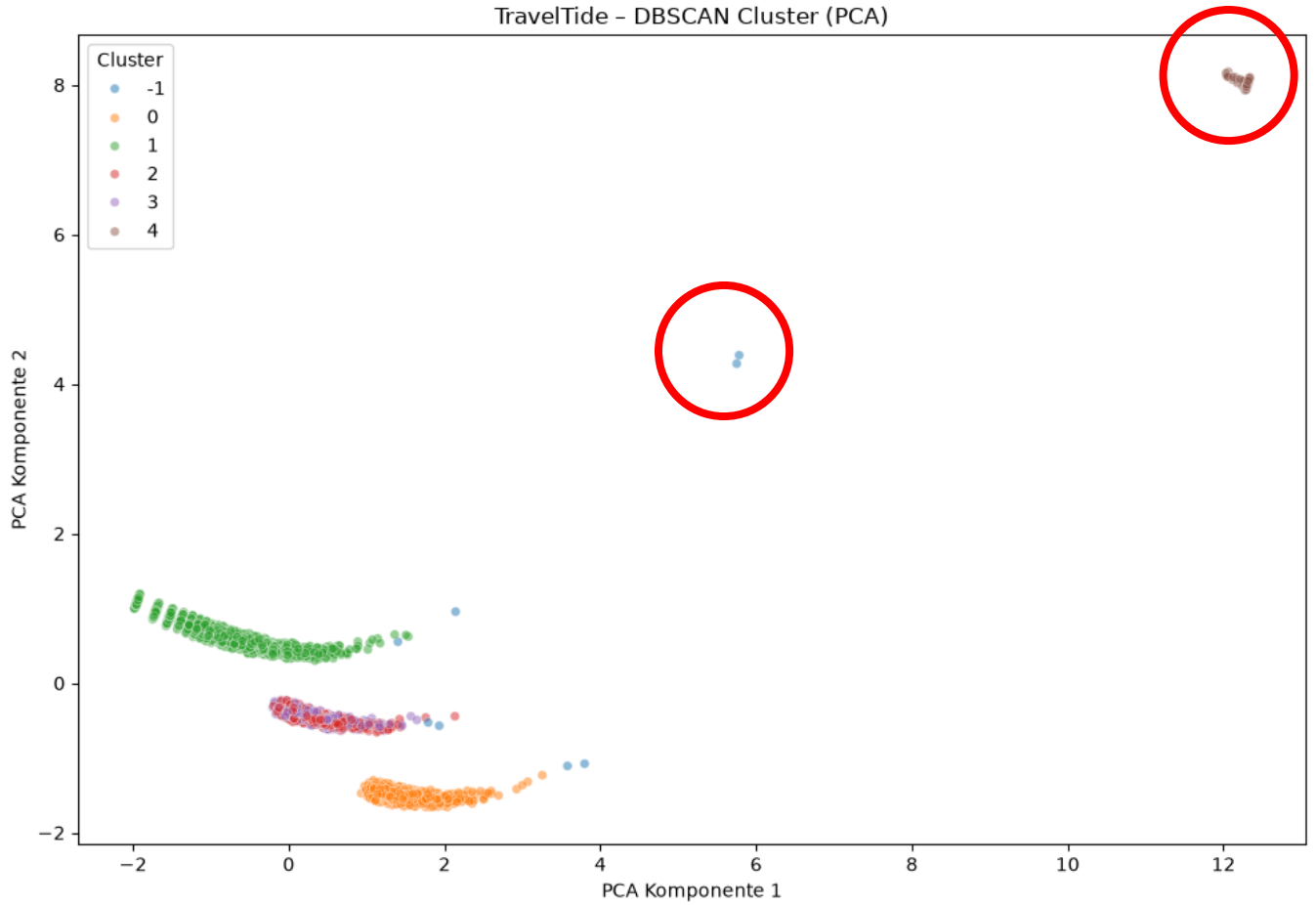
Hierachical Clustering Dendrogramm



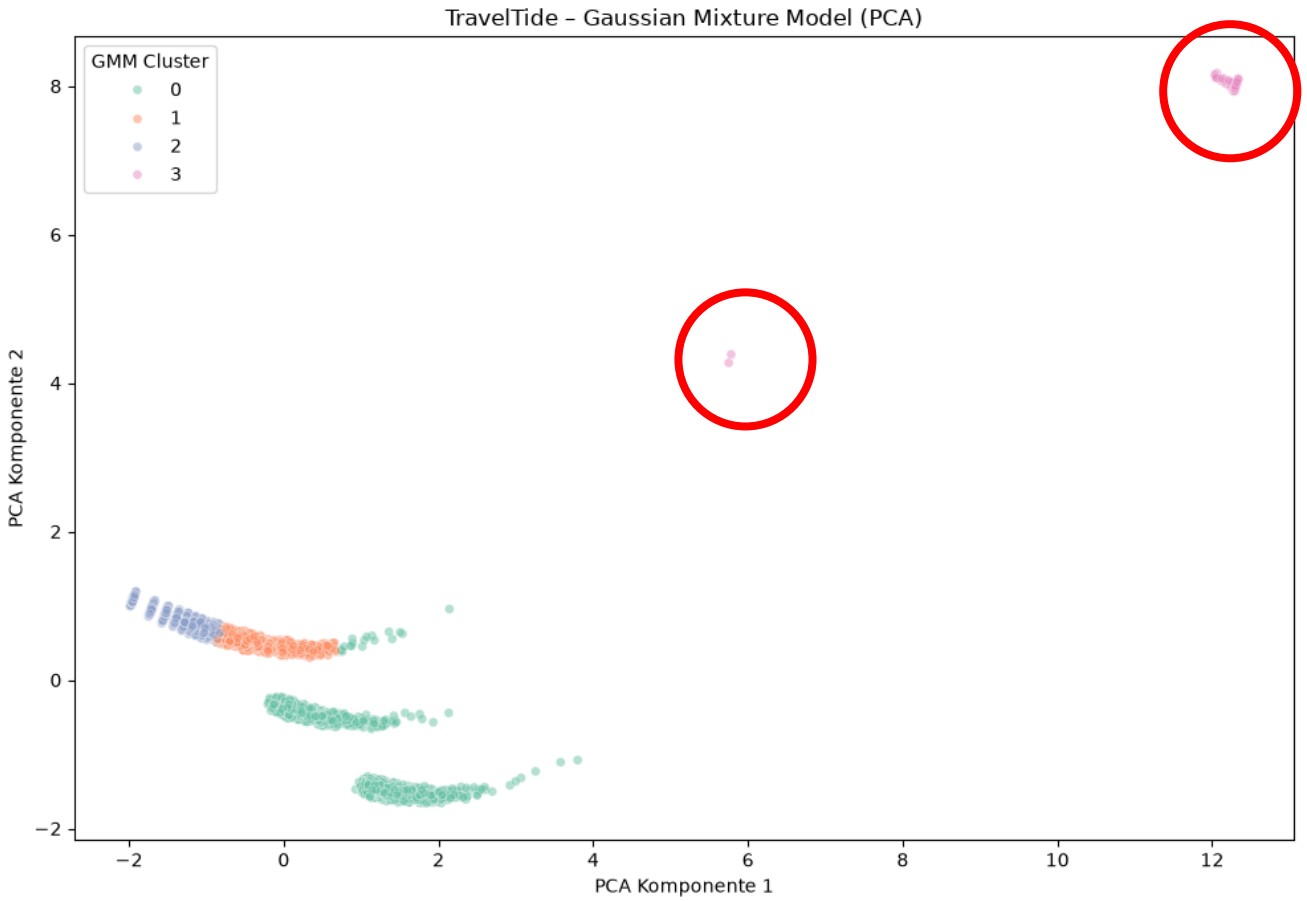
Hierachical Cluster (PCA)



DBSCAN Cluster (PCA)



Gaussian Mixture Model (PCA)



Auswertung des Clustering

- Es wurden 10.000 zufällige (42) Session für das Clustering ausgewählt.
- Alle Diagramme zeigen oben rechts in der Ecke eine kleine Gruppe von Punkten.
- Die session_ids dieser Punkte wurde in eine Tabelle gespeichert, wobei Doppelte verhindert wurden.

Insgesamt wurden 107 Sessions gefunden..Die Auswertung zeigt:

Flight_booked = True

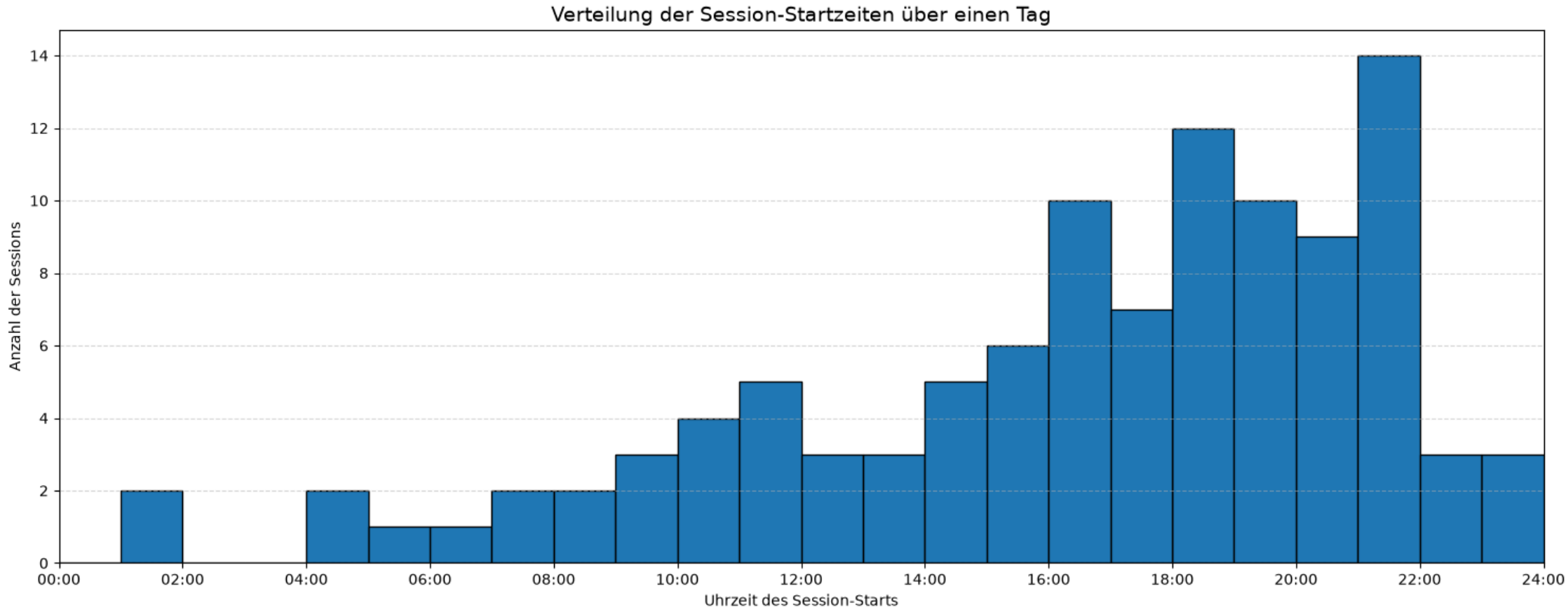
Hotel_booked = True

Cancellation = True

Dauer der Session Min: 10min

Dauer der Session Max: 120min

107 Sessions – “Stundenverlauf“



Sessions – „Travelers Reliability“

